

投资科学

第十一章第二节：期货交易

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2022 Jianjun Gao. All Rights Reserved.



Outline

期货基础

逐日盯市机制

期货价格

套期保值 (Hedging the Risk)

最小方差对冲



期货合约

- ▶ **期货合约 (Futures Contracts):** 双方同意在约定的将来某个日期按约定的条件 (包括价格、交割地点、交割方式) 买入或卖出一定标准数量的某种资产的标准化协议
- ▶ 期货的特点:
 - ▶ 期货合约均在交易所进行, 违约风险小;
 - ▶ 采取对冲交易以结束其期货头寸 (即平仓), 而无须进行最后的实物交割;
 - ▶ **标准化合约;**
 - ▶ 期货交易是每天进行结算, 买卖双方在进行交易之前都必须在经纪公司开立专门的保证金账户;



期货：标准化远期

- ▶ 将远期“标准化”并在交易所交易有利于提升远期合约流动性和有效性；
 - ▶ 不需要投资者自己寻找交易对手；提升效率；
 - ▶ 减小违约的风险；
 - ▶ 交易所自身可以是远期的“卖家”或者“买家”；(空头方或者多头方)
- ▶ 将远期合约标准化的挑战：
 - ▶ 交割数量、质量、交割地点等规定容易被标准化；
- ▶ 挑战：如何标准化远期价格？
 - ▶ 每天签订的远期合约的价格，第二天会发生变化；
 - ▶ 交割价格随时都在变化！



期货：标准化远期

- ▶ **期货的标的资产**：交易所对期货的标的资产等级有所限制：
 - ▶ 例如交易所规定橙汁期货合约的描述：美国 A 级，糖度值不低于 62.5 度的冰冻高纯度橙汁；
 - ▶ 一定等级范围内的商品都可以用于交割；
 - ▶ 金融期货通常规定更明确：但是在美国芝加哥交易所的长期国债期货合约中，标的资产可以是任何在期货到期时，介于 15 年到 25 年的任何国债；



期货：标准化远期

- ▶ **合约规模**：定义了一份期货合同中交割资产的规模；
 - ▶ 思考合约规模对投资者的影响
 - ▶ 美国的期货合同规模：农产品通常在 10000 美元-20000 美元；金融期货，长期国债期货 100000 美元；
- ▶ **交割安排**：实物期货的交割地点是由交易所指定的地点；
- ▶ **交割时间**：期货合约通常用月份来命名；交割时间通常为整个月份；
 - ▶ 例如 CME 交易的玉米期货交割月份为，3,5,7,9,12 月；



实物期货

合约	最新价	涨跌额	涨跌幅	买价	买量	卖价	卖量	今开盘	昨结算	最高价	最低价	成交量	持仓量
黄金1906	282	-0.65	-0.23%	282	3	282	1	282	283	282	282	62504	247926
沪铅1901	18460	25	0.14%	18460	1	18470	3	18430	18435	18515	18425	13316	51288
热轧卷板1905	3332	56	1.71%	3330	16	3332	30	3330	3276	3345	3314	246414	559146
沪铜1902	49240	230	0.47%	49230	5	49260	22	49150	49010	49450	49140	98808	176700
镍1905	88830	-180.00	-0.20%	88830	2	88840	1	89180	89010	89950	88690	288300	279726
橡胶1905	11150	5	0.04%	11150	3	11155	22	11150	11145	11180	11120	55404	290138
锡1905	146310	540	0.37%	146300	1	146310	3	146030	145770	146410	145810	5530	26854
螺纹钢1905	3360	54	1.63%	3357	194	3360	1459	3340	3306	3366	3331	1473090	2450448
燃油1905	2734	10	0.37%	2733	55	2734	6	2720	2724	2745	2715	243458	199800
沪锌1902	21080	120	0.57%	21080	4	21085	15	21070	20960	21320	21055	327652	230108
沥青1906	2736	-4.00	-0.15%	2734	96	2736	5	2726	2740	2748	2716	276846	458758
沪铝1902	13645	-40.00	-0.29%	13645	34	13650	10	13710	13685	13735	13635	41222	221290
白银1906	3568	-4.00	-0.11%	3568	23	3570	16	3581	3572	3593	3566	232594	633328
	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
线材1905	3451	12	0.35%	0.00	0	0.00	0	0.00	3439	0.00	0.00	0	5866
纸浆1906	5144	16	0.31%	5142	223	5144	553	5112	5128	5152	5106	270720	169466

Figure 1: 上海期货交易所实物期货合约



金融期货

合约	最新价	涨跌额	涨跌幅	今开盘	昨结算	最高价	最低价	成交量	持仓量
10年期国债1903	97.23	-0.06	-0.06%	97.20	97.29	97.26	97.16	5661	63294
期指1812	3181.20	27.20	0.86%	3180.20	3154.00	3183.20	3171.40	7059	44899
中证5001812	4398.80	40.00	0.92%	4401.00	4358.80	4407.60	4385.40	3645	36262
上证5001812	2420.20	2.80	0.12%	2439.40	2417.40	2439.60	2420.20	11575	19632
国债1903	99.14	-0.01	-0.01%	99.06	99.15	99.16	99.06	829	16078
中证5001903	4335.00	30.60	0.71%	4360.00	4304.40	4360.00	4330.00	581	15375
期指1903	3200.00	29.60	0.93%	3196.00	3170.40	3200.00	3189.20	744	13334
中证5001901	4376.60	37.20	0.86%	4395.60	4339.40	4395.60	4364.00	494	7594
期指1901	3172.80	14.60	0.46%	3178.20	3158.20	3189.00	3170.00	2589	6919
中证5001906	4296.00	42.40	1.00%	4282.00	4253.60	4300.80	4282.00	83	3230
期指1906	3199.80	27.40	0.86%	3193.00	3172.40	3199.80	3190.40	69	3153
上证5001903	2459.00	19.40	0.80%	2463.40	2439.60	2463.40	2452.20	213	2840
上证5001901	2443.80	18.60	0.77%	2439.00	2425.20	2445.40	2435.00	393	2187
上证5001906	2465.40	21.00	0.86%	2466.20	2444.40	2466.20	2459.40	87	1639
2年期国债1903	100.11	0.00	0.00%	100.13	100.11	100.13	100.09	6	893
10年期国债1812	96.80	-0.53	-0.54%	0.00	97.33	0.00	0.00	0	517
10年期国债1906	97.23	-0.06	-0.07%	97.19	97.30	97.23	97.19	9	508

Figure 2: 中国金融期货交易所金融期货合约



Outline

期货基础

逐日盯市机制

期货价格

套期保值 (Hedging the Risk)

最小方差对冲



逐日盯市

- ▶ 远期合约的交割价格变化的问题，通过期货市场“自动”修改交割价格的机制实现；
 - ▶ 第一个的交割价格为 F_0 ；
 - ▶ 第二天的交割价格为 F_1 ，交易所清算所有之前的合约，把价格都矫正到新的价格 F_1 ；
 - ▶ 例如第一天持有合约的多头；第二天价格变化为 F_1 (如果 $F_1 > F_0$)；投资者将收到 $F_1 - F_0$ 的现金流；未来商品交割时，交割价格为 F_1 ；
 - ▶ (理论上讲，在未来商品交割时，已经不存在交割价格为 F_0 的合约；)
- ▶ 价格矫正是通过盯市 (Book to the Market) 机制实现；



逐日盯市

逐日盯市机制:

- ▶ 投资者开设保证金账户 (Margin account): 存入期货合约一定比例 (5% – 10%) 的保证金;
- ▶ 空头方和多头方都需要存入保证金;
- ▶ 每天交易结束后, 对保证金账户进行结算:
 - ▶ 合约价格上涨, 多头方的保证金账户会收到正现金流; 空头方损失相应的现金流;
 - ▶ 合约价格下跌, 空头方的保证金账户会收到正现金流; 多头方损失相应的现金流;
- ▶ 当保证金账户中的金额少于一定数量 (维持保证金) 时 (通常为保证金 75%), 需要追加资金金到保证金账户;
- ▶ 保证金账户不支付利率;



逐日盯市：例子

- ▶ 投资者购买 (多头) 两份 12 月的远期金合约；一份合约可以购买 100 盎司 (ounce)，合约的远期价格为 1250/ounce；
- ▶ 初始的保证金为 6000 元每份合约；维持保证金为 4500 元；
- ▶ 投资者持有期货 16 天后，反向平仓，退出合约；(合约的保证金账户如下图)
- ▶ 计算这次买卖远期合约的收益？保证金账户如何变化？



逐日盯市：例子

Day	Trade price (\$)	Settlement price (\$)	Daily gain (\$)	Cumulative gain (\$)	Margin account balance (\$)	Margin call (\$)
1	1,250.00				12,000	
1		1,241.00	-1,800	-1,800	10,200	
2		1,238.30	-540	-2,340	9,660	
3		1,244.60	1,260	-1,080	10,920	
4		1,241.30	-660	-1,740	10,260	
5		1,240.10	-240	-1,980	10,020	
6		1,236.20	-780	-2,760	9,240	
7		1,229.90	-1,260	-4,020	7,980	4,020
8		1,230.80	180	-3,840	12,180	
9		1,225.40	-1,080	-4,920	11,100	
10		1,228.10	540	-4,380	11,640	
11		1,211.00	-3,420	-7,800	8,220	3,780
12		1,211.00	0	-7,800	12,000	
13		1,214.30	660	-7,140	12,660	
14		1,216.10	360	-6,780	13,020	
15		1,223.00	1,380	-5,400	14,400	
16	1,226.90		780	-4,620	15,180	

Figure 3: 逐日盯市



Outline

期货基础

逐日盯市机制

期货价格

套期保值 (Hedging the Risk)

最小方差对冲



期货价格

- ▶ 期货价格是期货的交割价格；
- ▶ 在逐日盯市机制下，当前的**期货价值为 0**；期货的价格随着现货价格的波动而波动；
- ▶ 随着到期日临近，**期货价格与现货价格会收敛到同一个值**；

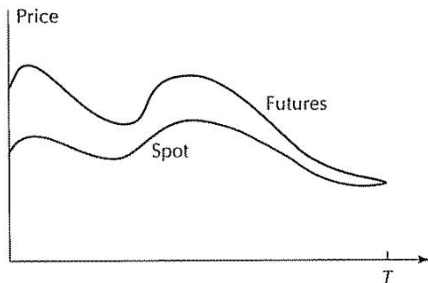


Figure 4: 期货与现货的价格

期货价格

- ▶ **期货价格与远期价格的一致性：** 假定利率是已知的，并遵循动态预期规律（期限结构）；相应的**期货合约价格**和**远期合约**的远期价格是相同的；
- ▶ 简单证明：利用无套利定价原理，构造两个策略，期货和远期策略，考察期末和初始值得一致性：
- ▶ 用 F_0 和 G_0 表示期货和远期的初始价格； $d(j, k)$ 表示时间点 j 和 k 之间的贴现率 ($j < k$)；
- ▶ **期货策略 A：**
 - ▶ 在时刻 k ，持有 $d(k+1, T)$ 份的期货；例如：时间 $k=0$ ，持有 $d(1, T)$ ；时间 $k=1$ ，持有 $d(2, T)$ ；
 - ▶ 在时刻 $k+1$ ，获得的利润 $(F_{k+1} - F_k)d(k+1, T)$ ；在时刻 $k+1$ ，获得的利润，放在 T 时刻为 $(F_{k+1} - F_k)$ ；
 - ▶ 最终的总利润为 $\text{Profit}_A = \sum_{k=0}^{T-1} = F_T - F_0 = S_T - F_0$



期货价格

- ▶ 远期策略 B:

- ▶ 持有一个远期合约最终的利润: $\text{Profit}_B = S_T - G_0$

- ▶ 构造一个新的策略 A - B; 这个策略要求在从初始时刻 0 到最终期 T 到期前都没有现金流, 最终期的现金流 $G_0 - F_0$

- ▶ 如果没有套利机会, $G_0 = F_0$;



期货价格: 例子

面粉加工商希望锁定一大笔小麦的订单价格；使用远期协议，购买 (多头)5 月份交割 500,000 蒲式耳 (bushel) 的小麦远期合约；也可以选择小麦期货：5 月份交割的期货现行价格为 3.3 美元每蒲式耳；标准规模为 5000 蒲式耳；无风险利率为 $r_f = 12\%$ ；选择远期和期货的收益如下：

Date	Price	Forward	Futures contracts 1				Futures contracts 2			
		Profit	Pos.	Profit	Interest	Balance	Pos.	Profit	Interest	Balance
Jan 1	330	\$0	100	\$0	\$0	\$0	97	\$0	\$0	\$0
Feb 1	340	0	100	50,000	0	50,000	98	48,500	0	48,500
Mar 1	355	0	100	75,000	500	125,500	99	73,500	485	122,485
Apr 1	345	0	100	-50,000	1,255	76,755	100	-49,500	1,225	74,210
May 1	352	110,000	0	35,000	768	112,523	0	35,000	742	109,952
Total		\$110,000		\$110,000				\$107,500		



期货价格: 例子

基于以上表格回答下列问题:

Q1 : 持有远期合约的最终收益?

Q2 期货合约 1 在 3 月 1 日的清算后的总收益? 为什么 4 月的累计收益是 76755 元?



Outline

期货基础

逐日盯市机制

期货价格

套期保值 (Hedging the Risk)

最小方差对冲



套期保值

- ▶ 期货、远期主要用于对冲风险;
- ▶ 对冲风险的原理: 选择使得风险中性化 (收入和损失变与随机性无关);
 - ▶ 例子: 公司已知 3 个月后上市的产品价格每上涨 1 分钱公司将收入 10000 元; 如果商品价格下跌 1 分钱公司将损失 10000 元;
 - ▶ 公司进入空头期货合约: 每上涨 1 分钱, 期货带来 10000 元的损失; 每下跌 1 分钱, 期货带来 10000 元的收益;
- ▶ Warning: 对冲不一定会盈利! 有时还会有损失!



空头对冲

- ▶ **空头对冲**：投资者选择期货的空头方；对冲者已拥有标的资产，并期望在未来某时刻卖出资产，可以选择空头对冲策略，降低价格下行的风险；
- ▶ 例子：今天是 5 月 15 日，原油生产商签订 8 月 15 日卖出 100 万桶原油的合约，卖出价格为当时的市场价格；5 月 15 日原油的即期价格 80 美元，8 月到期的原油期货价格为 79 美元，每份期货合约的规模是 1000 桶；公司可以空头 1000 份期货来对冲风险：
- ▶ 分析：8 月 15 日原油价格为 75 美元和 85 美元两种情况下对冲策略的收益：



多头对冲

- ▶ **多头对冲**：投资者持有期货多头方的策略；对冲者已知在未来会买入一定数量的标的资产，可以选择多头对冲价格上升的风险；
- ▶ 例子：今天是 1 月 15 日，铜制品生产商在 5 月 15 日需要 100,000 磅的铜；5 月份铜期货的交割价为 320 美分每磅；该生产商进入 4 份 COMEX 交易所的期货合约的多头，并在 5 月 15 日平仓；每份铜合约的规模为 25,000 磅铜。
- ▶ 分析：5 月 15 日铜价为 325 美分和 305 美分两种情况下对冲策略的收益：



非完美对冲：基差风险

- ▶ 之前考虑所有对冲的情况是在理想情况下的“完美”对冲；实际中并非如此：许多原因造成无法完全对冲风险：
 - ▶ 需要对冲的标的资产并没有对应的期货，需要用相关的期货对冲；
 - ▶ 无法确定准确的买入和卖出时间；
 - ▶ 期货的实际操作中，投资者可能需要在期货到期月前平仓；
 - ▶ 期货合约规模的整倍数；
- ▶ 基差 (Basis): 用来描述对冲的偏差：

基差 = 被对冲资产的即期价格 - 用于对冲的期货的价格



Outline

期货基础

逐日盯市机制

期货价格

套期保值 (Hedging the Risk)

最小方差对冲



最小方差对冲

- ▶ 当期货的标的资产与实际需要对冲资产不完全一致时，需要使用交叉对冲策略 (cross hedging);
 - ▶ 例如：航空公司担心航空特种燃料油的价格上涨，想购入期货对冲；但是市场并没有航空特种燃料油的期货；所以只能购买普通航空民用燃料油的期货进行对冲；
 - ▶ 记号：
 - ▶ T 时刻收到的现金流为 x . 例如： T 时刻，购买 W 单位的资产，资产的价格为 S_T ；现金流为： $x = -WS_T$ ；(S_T 是被对冲资产在 T 时刻的价格)
 - ▶ F_0 和 F_T 表示 0 时刻和 T 时刻的期货价格； h 表示持有期货的头寸；



最小方差对冲

- ▶ 在 T 时刻, 所有现金流 Y 可以表示为

$$Y = x + (F_T - F_0) \times h$$

- ▶ 其中, x 和 F_T 都是随机变量; 可以计算现金流 Y 的方差:

$$\begin{aligned}\text{Vari}[Y] &= E[(x - \bar{x} + (F_T - \bar{F}_T)h)^2] \\ &= \text{Vari}[x] + 2\text{Cov}[x, F_T]h + \text{Vari}[F_T]h^2\end{aligned}$$

- ▶ 最小方差套期方程: 持有期货的数量:

$$h^* = -\frac{\text{Cov}[x, F_T]}{\text{Vari}[F_T]}$$

对应的最小方差为:

$$\text{Vari}[Y]^* = \text{Vari}[x] - \frac{\text{Cov}[x, F_T]^2}{\text{Vari}[F_T]}$$



最小方差对冲

- ▶ (多头对冲) 当未来 T 时刻, 购买资产的现货价格为 S_T , 支付现金流为 $x = -WS_T$; 对应持有期货的头寸:

$$h^* = \beta W, \quad \beta := \frac{\text{Cov}[S_T, F_T]}{\text{Vari}[F_T]}$$

- ▶ (空头对冲) 当未来 T 时刻, 卖出资产的现货价格为 S_T , 支付现金流为 $x = WS_T$; 对应持有期货的头寸:

$$h^* = -\beta W, \quad \beta := \frac{\text{Cov}[S_T, F_T]}{\text{Vari}[F_T]}$$



最小方差对冲

- ▶ 例子：当期货的标的资产和需要对冲资产相同时，证明 $h^* = W$, $\text{Vari}[Y] = 0$;



最小方差对冲

- ▶ 用 Q 表示一份期货合约标的资产的数量; N 表示期货合约的数量; 如下关系成立

$$h = N \times Q$$

- ▶ 多头对冲下, 购买期货合约的数量 (多头):

$$N^* = \frac{W}{Q} \times \beta$$

- ▶ 空头对冲下, 进入期货合约的数量 (空头):

$$N^* = -\frac{W}{Q} \times \beta$$



例子：最小方差对冲 I

航空公司预计在 1 月后需要购买 200 万加仑的航空燃油；并决定使用普通民用燃油的期货来对冲价格风险；下表给出了过去连续 15 个月航空燃油价格变化，以及对冲民用燃油期货价格的变化；每份 CME 的民用航空燃油期货包括 42000 加仑民用燃油；计算该公司需要购买合约的数量。



例子：最小方差对冲 II

<i>Month i</i>	<i>Change in heating oil futures price per gallon (= ΔF)</i>	<i>Change in jet fuel price per gallon (= ΔS)</i>
1	0.021	0.029
2	0.035	0.020
3	-0.046	-0.044
4	0.001	0.008
5	0.044	0.026
6	-0.029	-0.019
7	-0.026	-0.010
8	-0.029	-0.007
9	0.048	0.043
10	-0.006	0.011
11	-0.036	-0.036
12	-0.011	-0.018
13	0.019	0.009
14	-0.027	-0.032
15	0.029	0.023



小结

- ▶ 期货基础
- ▶ 逐日盯市
- ▶ 随机收益率
- ▶ 期货的价格
- ▶ 期货价格与远期价格的一致性
- ▶ 套期保值
- ▶ 最小方差对冲

